

TREO v0.1

Teoría Relacional de Estados Observables

Documento técnico preliminar para revisión crítica por especialista en física

Autor/proponente: Gabriel Andrés Román Gracés

Versión: 0.1

Fecha: 28 de mayo de 2026

Estado epistemológico del documento

Este texto no presenta una teoría física demostrada. Presenta una proto-teoría formalizable, inspirada en enfoques relacionales, teoría de información, decoherencia y redes dinámicas, destinada a recibir objeciones técnicas, matemáticas y conceptuales.

Uso sugerido: entregar a un/a físico/a universitario/a para evaluar consistencia interna, relación con literatura existente, posibilidad de formalización y potencial falsabilidad.

Índice de contenido

1. Resumen ejecutivo
2. Motivación y problema
3. Relación con teorías existentes
4. Tesis central y definiciones
5. Axiomas TREO
6. Formalismo mínimo
7. Emergencia de espacio, tiempo, masa y objetividad
8. Dimensión efectiva y recuperación de gravedad newtoniana
9. Predicciones y criterios de falsabilidad
10. Programa computacional de validación
11. Objeciones esperables para revisión física
12. Preguntas concretas para el profesor/revisor
13. Referencias iniciales

1. Resumen ejecutivo

TREO propone que las propiedades físicas observables no son atributos absolutos de objetos fundamentales, sino manifestaciones emergentes de relaciones informacionales entre sistemas. Su hipótesis de trabajo es que la objetividad clásica, la noción de espacio, el tiempo relacional y la masa pueden modelarse como productos de una red dinámica de diferencias distinguibles y relaciones estables.

La jerarquía conceptual propuesta es:

Diferencia distinguible → Relación estable → Información → Distancia relacional → Geometría emergente → Tiempo relacional → Masa/energía emergentes → Objetividad clásica

Nota crítica: TREO, en esta versión, no afirma haber resuelto la gravedad cuántica ni el problema de la medición. Su valor potencial está en plantear una arquitectura formal revisable y computable que podría contrastarse con decoherencia, mecánica cuántica relacional, darwinismo cuántico y modelos de geometría emergente.

2. Motivación y problema

La física contemporánea posee marcos extremadamente exitosos, pero conceptualmente tensionados: la relatividad general describe geometría, causalidad y gravitación; la mecánica cuántica describe estados, probabilidades, medición e información. La dificultad aparece cuando se intenta explicar cómo surgen propiedades objetivas compartidas desde procesos cuánticos y relacionales sin introducir un observador externo absoluto.

TREO intenta formular una vía alternativa: no partir desde objetos en un espacio-tiempo dado, sino desde una red de relaciones cuya estructura produzca, como aproximación macroscópica, espacio, tiempo, masa y objetividad.

3. Relación con teorías existentes

TREO no surge en un vacío conceptual. Debe ser entendida como una síntesis tentativa y no como una idea completamente inédita. Sus antecedentes más relevantes son:

Marco existente	Idea relacionada	Diferencia tentativa de TREO
Mecánica cuántica relacional (Rovelli)	El estado de un sistema es relativo a otro sistema; no hay estado absoluto independiente del observador.	TREO intenta cuantificar la relación mediante matrices de distinguibilidad, estabilidad e información.
Teoría de información (Shannon)	La información puede medirse formalmente mediante entropía e información mutua.	TREO toma la información como emergente de diferencia distinguible y estabilidad relacional.
Entropía de von Neumann / información cuántica	Generaliza medidas de incertidumbre e información a estados cuánticos.	TREO debería extender su formalismo clásico hacia matrices de densidad y entropía cuántica.
Decoherencia	Explica la pérdida de coherencia por interacción con el entorno.	TREO reinterpreta la decoherencia como aumento de redundancia relacional accesible.
Darwinismo cuántico (Zurek)	La objetividad emerge por proliferación de registros ambientales de estados seleccionados.	TREO generaliza la objetividad como consenso ontológico de una red relacional.

4. Tesis central y definiciones

4.1 Tesis central

Toda propiedad física observable debe expresarse como una propiedad relativa:

$$P \rightarrow P_{\{S|O\}}$$

donde S es el sistema considerado y O es otro sistema físico que cumple el rol de observador/interactor. El observador no necesita ser consciente; puede ser un detector, un entorno, una partícula, una célula o un instrumento.

4.2 Diferencia distinguible

La entidad más primitiva del modelo es una diferencia distinguible entre dos sistemas potenciales:

$$0 \leq \delta_{\{ij\}} \leq 1$$

Si $\delta_{\{ij\}}=0$, los sistemas son indistinguibles en ese canal relacional. Si $\delta_{\{ij\}}=1$, la diferencia es máxima.

4.3 Estabilidad relacional

Una relación posee persistencia o estabilidad:

$$0 \leq \rho_{\{ij\}} \leq 1$$

La estabilidad representa cuánto persiste una relación en el tiempo relacional o a través de actualizaciones sucesivas de la red.

4.4 Información emergente

La información relacional se define inicialmente como diferencia estabilizada:

$$I(i;j)=\delta_{\{ij\}} \rho_{\{ij\}}$$

Esta definición es provisional. Una versión más rigurosa debería reemplazar o complementar esta expresión con información mutua clásica o cuántica.

5. Axiomas TREO

TREO-A1: Relacionalidad de propiedades: Toda propiedad observable de un sistema está definida solo en relación con otro sistema físicamente interactuante.

TREO-A2: No exterioridad del observador: Todo observador pertenece a la red física. No existe observador externo absoluto.

TREO-A3: Primacía de la diferencia: Sin diferencia distinguible no puede haber relación, información ni medición.

TREO-A4: Información como diferencia estabilizada: La información emerge cuando una diferencia se conserva de manera estable en una relación.

TREO-A5: Objetividad como redundancia: La objetividad emerge cuando múltiples sistemas estabilizan información compatible sobre el mismo sistema.

TREO-A6: Espacio como geometría emergente: La distancia espacial macroscópica emerge de la estructura de distancias relacionales.

TREO-A7: Tiempo como cambio relacional: El tiempo físico efectivo emerge de la variación acumulada de diferencias y relaciones.

6. Formalismo mínimo

El universo local se modela como una red dinámica:

$$G(\tau) = (V, E_\tau)$$

donde V es el conjunto de sistemas y E_τ el conjunto de relaciones activas en una actualización relacional τ .

6.1 Distancia relacional

A partir de la información emergente, se define una distancia relacional:

$$d_R(i, j) = -\log(I(i; j) + \epsilon)$$

ϵ evita divergencias numéricas cuando I tiende a cero. Si I es alta, la distancia relacional es baja; si I es baja, la distancia relacional es alta.

6.2 Tiempo relacional

El tiempo relacional entre dos estados de red se define como cambio acumulado de diferencias:

$$T_R(\tau_1, \tau_2) = \sum_{\{ij\}} |\delta_{\{ij\}}(\tau_2) - \delta_{\{ij\}}(\tau_1)|$$

6.3 Masa emergente

La masa de un nodo se modela como estabilidad relacional acumulada:

$$M_i = \sum_j \rho_{\{ij\}}$$

La intuición es que una estructura altamente estabilizada resiste más el cambio, produciendo una analogía con la inercia.

6.4 Energía emergente

La energía se interpreta como capacidad de reconfiguración relacional:

$$E_i = \sum_j \delta_{\{ij\}} (1 - \rho_{\{ij\}})$$

Relaciones muy inestables contribuyen más al potencial de reorganización.

7. Emergencia de espacio, tiempo, masa y objetividad

7.1 Classicidad y redundancia

Definimos redundancia informacional alrededor de un sistema S:

$$\Omega(S) = \sum_i I(S:O_i)$$

La classicidad observable se modela como:

$$K_S = 1 - e^{-\alpha \Omega(S)}$$

Si $\Omega(S)$ aumenta, K_S tiende a 1. Si $\Omega(S)=0$, $K_S=0$. Esta ecuación intenta expresar que la apariencia clásica emerge cuando la información sobre un sistema se distribuye de manera redundante en la red.

7.2 Observador relativo

TREO debe refinar $\Omega(S)$ a $\Omega_{\{S|O\}}$, la redundancia accesible causalmente para un observador O:

$$\Omega_{\{S|O\}} = \sum_{k \in H_O} I(S:k)$$

Esto permite que un sistema sea casi clásico para un observador y aún cuántico para otro, sin contradicción interna.

7.3 Consenso ontológico

La objetividad se define como convergencia entre observadores:

$$\Lambda(S) = 1 - \text{Var}(K_{\{S|O_i\}})$$

Cuando la varianza entre observadores tiende a cero, Λ tiende a 1 y la propiedad aparece objetiva.

8. Dimensión efectiva y recuperación de gravedad newtoniana

8.1 Dimensión emergente

La dimensión efectiva se estima por crecimiento de vecindario relacional:

$$N(r) = |\{j: d_R(i,j) \leq r\}|$$

Si $N(r) \propto r^D$, entonces D es la dimensión emergente.

8.2 Acción relacional de dimensión

Se propone una acción relacional efectiva:

$$A(D) = R(D) - S(D) - K(D)$$

con:

$$R(D) = \log(1+D), \quad S(D) = \mu/D, \quad K(D) = vD \log D$$

R representa redundancia con rendimientos decrecientes; S, fragilidad topológica de bajas dimensiones; K, costo causal superlineal de dimensiones altas.

La dimensión óptima se define como:

$$D^* = \text{argmax}_D [\log(1+D) - \mu/D - vD \log D]$$

Bajo ciertos parámetros, $D^*=3$. Esto no demuestra que el universo deba ser tridimensional, pero formula una hipótesis matemática revisable: la tridimensionalidad podría emerger como equilibrio entre redundancia, robustez y costo causal.

8.3 Gravedad como dilución relacional

Si la red tiene dimensión efectiva $D=3$, la influencia relacional se diluye sobre superficies proporcionales a r^2 . En ese límite, una interacción atractiva de estabilidad puede adoptar forma inversa al cuadrado:

$$F_R \propto M_A M_B / r^2$$

TREO no deriva aún la constante gravitacional G ni la ecuación de campo de Einstein. Solo recupera estructuralmente la forma newtoniana como caso límite condicionado a $D \approx 3$.

9. Predicciones y criterios de falsabilidad

TREO solo puede aspirar a consideración científica si produce consecuencias distinguibles. Se proponen las siguientes hipótesis de trabajo:

TREO-P1: La transición cuántico-clásica depende de la redundancia informacional accesible al observador, no solo de interacción energética local.

TREO-P2: Dos sistemas con condiciones energéticas y térmicas equivalentes pueden presentar distinta velocidad de decoherencia efectiva si difiere la estructura de redundancia informacional de su entorno.

TREO-P3: La objetividad observable es local y emergente: distintos observadores con horizontes relacionales distintos podrían asignar diferentes grados de classicidad a un mismo sistema.

TREO-P4: Redes relacionales que maximizan estabilidad con costo causal superlineal tenderán a dimensiones efectivas bajas y posiblemente cercanas a 3 bajo regiones de parámetros específicas.

Criterio de fracaso: si las simulaciones de redes TREO no producen geometrías coherentes, dimensiones estables ni relaciones de classicidad dependientes de redundancia informacional, el modelo debe ser descartado o reformulado.

10. Programa computacional de validación

El primer paso práctico no es experimental en laboratorio, sino computacional. Se propone simular redes TREO con cientos o miles de nodos y medir si emergen propiedades geométricas y dinámicas no triviales.

10.1 Modelo mínimo de simulación

- Crear N nodos.
- Generar matrices δ y ρ bajo reglas controladas.
- Calcular $I = \delta \rho$.
- Calcular $d_R = -\log(I + \epsilon)$.
- Estimar dimensión efectiva mediante ajuste $\log N(r)$ vs $\log r$.
- Calcular masa $M_i = \sum_j \rho_{ij}$.
- Calcular classicidad $K_i = 1 - \exp(-\alpha \Omega_i)$.
- Evolucionar la red y estudiar estabilidad, clusters, propagación causal y robustez.

Pseudocódigo mínimo:

```

N = 500
δ = matriz_simétrica_aleatoria(N)
ρ = regla_de_estabilidad(δ, parámetros)
I = δ * ρ
d_R = -log(I + ε)
D = pendiente(log(r), log(N(r)))
M_i = suma_j ρ_ij
Ω_i = suma_j I_ij

```

$$K_i = 1 - \exp(-\alpha\Omega_i)$$

repetir bajo distintas reglas y medir estabilidad de D, K y M

11. Objeciones esperables para revisión física

Definición operacional de δ y ρ : Debe especificarse cómo medir o calcular estas magnitudes desde estados físicos reales.

Relación con información cuántica formal: $I=\delta\rho$ es demasiado simple; debe conectarse con información mutua cuántica, entropía de von Neumann y matrices de densidad.

Recuperación de relatividad general: La propuesta aún no deriva métrica lorentziana ni ecuaciones de campo.

Constantes físicas: No se deriva G, c, $\hbar$ ni su relación con parámetros internos de TREO.

Falsabilidad real: Las predicciones deben volverse cuantitativas y distinguibles de decoherencia estándar y darwinismo cuántico.

Riesgo de reetiquetado: Debe demostrarse que TREO agrega contenido nuevo y no solo cambia nombres a ideas ya conocidas.

12. Preguntas concretas para el profesor/revisor

1. ¿La jerarquía diferencia $\rightarrow$ relación $\rightarrow$ información es conceptualmente defendible desde física fundamental?
2. ¿Cómo podría definirse $\delta_{\{ij\}}$ de manera operacional en un sistema clásico o cuántico?
3. ¿Existe una forma conocida de conectar $\rho_{\{ij\}}$ con correlaciones, coherencia, entropía o fidelidad cuántica?
4. ¿La definición de distancia $d_R=-\log(I)$ tiene parentesco con métricas informacionales existentes?
5. ¿La acción $A(D)=\log(1+D)-\mu/D-vD\log D$ es matemáticamente razonable o arbitraria?
6. ¿Qué experimento o simulación podría distinguir TREO de decoherencia estándar?
7. ¿Qué literatura debería estudiarse para evitar reinventar resultados existentes?
8. ¿Qué parte de TREO parece más prometedora y cuál debería descartarse primero?

13. Referencias iniciales

Rovelli, C. (1996). Relational Quantum Mechanics. arXiv:quant-ph/9609002.
<https://arxiv.org/abs/quant-ph/9609002>

Shannon, C. E. (1948). A Mathematical Theory of Communication. Bell System Technical Journal, 27, 379-423; 623-656. <https://doi.org/10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x>

Zurek, W. H. (2009). Quantum Darwinism. Nature Physics / arXiv:0903.5082.
<https://arxiv.org/abs/0903.5082>

Rovelli, C. (2021). The Relational Interpretation. Oxford Handbook draft / PhilSci Archive. <https://philsci-archive.pitt.edu/19594/>

Nielsen, M. A., & Chuang, I. L. (2010). Quantum Computation and Quantum Information. Cambridge University Press.

Wilde, M. M. (2017). Quantum Information Theory. Cambridge University Press.

Conclusión provisional

TREO v0.1 debe entenderse como una propuesta de investigación preliminar. Su valor no depende de que sea correcta en su forma actual, sino de que sea suficientemente clara para ser criticada, reformulada o descartada. La prueba decisiva será convertir sus variables en magnitudes operacionales, ejecutar simulaciones reproducibles y buscar predicciones que no sean equivalentes a interpretaciones o modelos ya existentes.